# アーキテクチャとコンポーネント
## Element Software

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/concepts/concept_intro_solidfire_software_interfaces.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

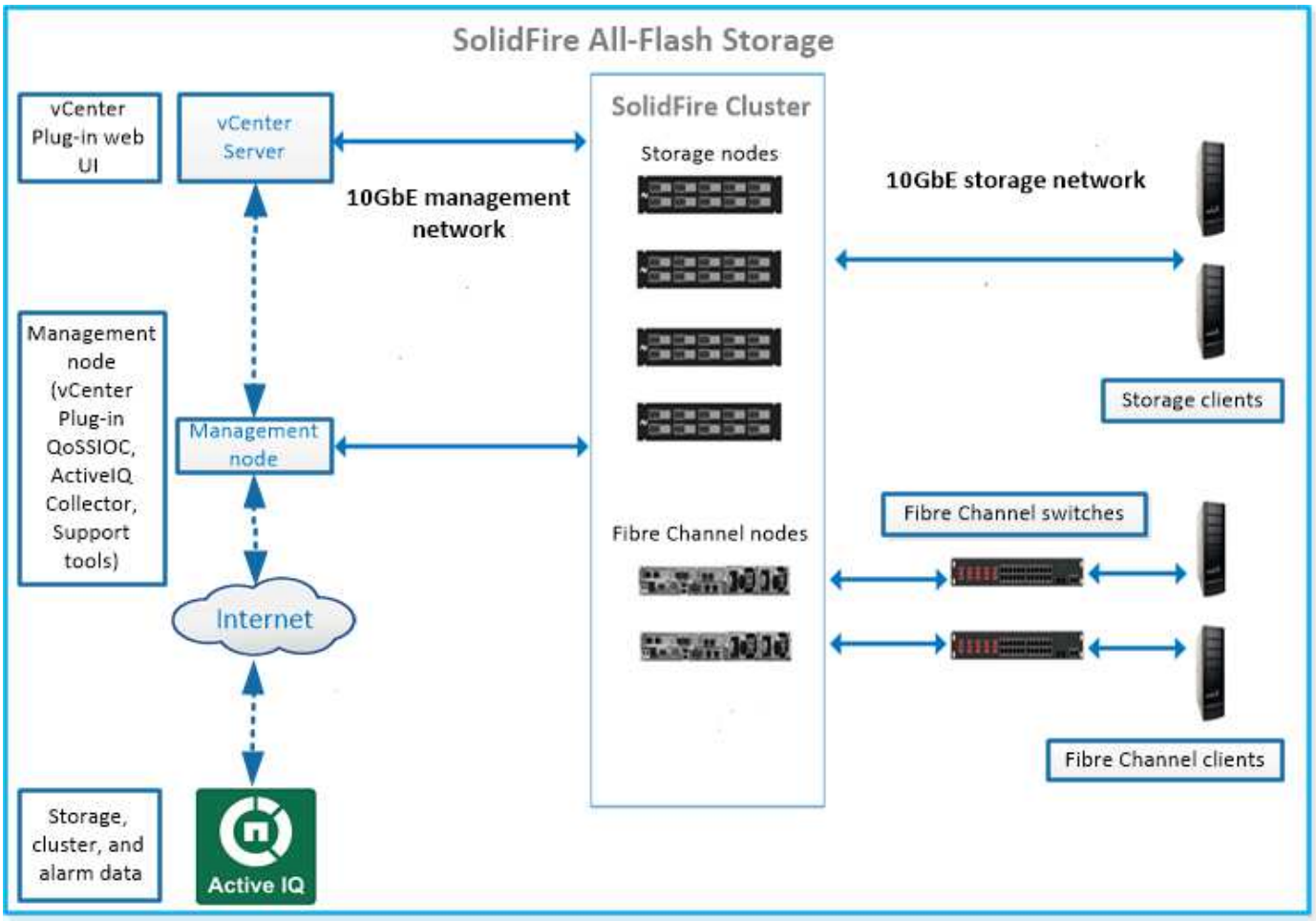
SolidFire アーキテクチャの概要 . . . . . 1
共通 URL . . . . . 2
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 3
SolidFire ソフトウェアインターフェイス . . . . . 3
SolidFire Active IQ の略 . . . . . 5
Element ソフトウェアの管理ノード . . . . . 5
SolidFire オールフラッシュストレージの管理サービス . . . . . 6

# SolidFire アーキテクチャの概要

SolidFire オールフラッシュストレージシステムは、独立したハードウェアコンポーネント（ドライブとノード）で構成されます。これらのコンポーネントはストレージリソースのプールに統合され、各ノードでそれぞれ独立して実行される NetApp Element ソフトウェアを備えています。この単一のストレージシステムは、 Element ソフトウェアの UI 、 API 、およびその他の管理ツールを使用して単一のエンティティとして管理されます。

SolidFire ストレージ・システムは、次のハードウェア・コンポーネントで構成されています。

- * クラスタ * ：ノードを集合化した SolidFire ストレージシステムのハブ。
- * Nodes * ：クラスタにグループ化されたハードウェアコンポーネント。ノードには次の 2 つのタイプがあります。
  - ストレージノード：複数のドライブを搭載したサーバです
  - Fibre Channel （ FC ）ノード。 FC クライアントに接続するために使用します
- * Drives * ：クラスタのデータを格納するストレージノードで使用します。ストレージノードには、次の 2 種類のドライブが含まれます。
  - ボリュームメタデータドライブ：クラスタ内のボリュームやその他オブジェクトの定義情報を格納します。
  - ブロックドライブ：ボリュームのデータブロックを格納します。




Element Web UI やその他の互換性のあるツールを使用して、システムの管理、監視、更新を行うことができます。

- "SolidFire ソフトウェアインターフェイス"
- "SolidFire Active IQ の略"
- "Element ソフトウェアの管理ノード"
- "管理サービス"

# 共通 URL

SolidFire オールフラッシュストレージシステムで使用される一般的な URL を次に示します。

| URL | 説明 |
|---|---|
| https://[storage クラスタ MVIP アドレス ' | NetApp Element ソフトウェア UI にアクセスします。 |
| https://activeiq.solidfire.com` | データを監視し、パフォーマンスのボトルネックや潜在的なシステムの問題に対するアラートを受信します。 |
| https://[management ノード IP アドレス | NetApp Hybrid Cloud Control にアクセスして、ストレージのインストールサービスと更新管理サービスをアップグレードします。 |

| URL | 説明 |
| --- | --- |
| 「 https://[IP アドレス」 ： 442` | ノード UI から、ネットワークとクラスタの設定にアクセスし、システムのテストとユーティリティを利用できます。 "詳細はこちら。" |
| 「 https://[management node IP address 」 /mnode 」を参照してください | 管理サービス REST API および管理ノードのその他の機能を使用します。"詳細はこちら。" |
| 「 https://[management node IP address 」 : 9443 | vCenter Plug-in パッケージを vSphere Web Client に登録します。"詳細はこちら。" |

# 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# SolidFire ソフトウェアインターフェイス

SolidFire ストレージシステムは、 NetApp Element の各種ソフトウェアインターフェイスや統合ユーティリティを使用して管理できます。

オプション（ **Options** ）

- [NetApp Element software user interface]
- [NetApp Element software API]
- [NetApp Element Plug-in for vCenter Server]
- [NetApp Hybrid Cloud Control]
- [Management node UIs]
- [Additional integration utilities and tools]

## NetApp Element ソフトウェアのユーザインターフェイス

Element ストレージをセットアップし、クラスタの容量とパフォーマンスを監視できるほか、マルチテナントインフラ全体のストレージアクティビティを管理できます。Element は、 SolidFire クラスタの中核をなすストレージオペレーティングシステムです。Element ソフトウェアはクラスタ内のすべてのノードで独立して動作します。 Element では、クラスタのノードが、単一のストレージシステムとして提供されるリソースを外部クライアントに結合することができます。Element ソフトウェアは、システム全体のすべてのクラスタの調整、拡張、管理を担います。ソフトウェアのインターフェイスは Element API を基盤としています。

"Element ソフトウェアでストレージを管理"

## NetApp Element ソフトウェア API

一連のオブジェクト、メソッド、ルーチンを使用して Element ストレージを管理できます。Element API は、HTTPS 経由の JSON-RPC プロトコルに基づいています。Element UI で API 処理を監視するには、 API ログを有効にします。これにより、システムに対して実行されているメソッドを確認できます。要求と応答の両方を有効にすると、実行したメソッドに対するシステムの応答を確認できます。

"Element API を使用してストレージを管理します"

## vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン

VMware vSphere で Element UI の代わりのインターフェイスを使用して、 Element ソフトウェアを実行するストレージクラスタを設定および管理できます。

"vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

## NetApp Hybrid Cloud Control の略

NetApp Hybrid Cloud Control インターフェイスを使用して、 Element ストレージサービスと管理サービスをアップグレードし、ストレージアセットを管理できます。

"NetApp Hybrid Cloud Control の概要を使用してストレージを管理および監視します"

## 管理ノード UI

管理ノードには 2 つの UI が装備されています。 REST ベースのサービスを管理するための UI と、ネットワーク / クラスタ設定の管理とオペレーティングシステムのテスト / ユーティリティを実行するためのノード UI です。REST API UI からは、サービスベースのシステム機能を管理ノードから制御するサービス関連 API のメニューにアクセスできます。

## その他の統合ユーティリティおよびツール

通常は NetApp Element 、 NetApp Element API 、および NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用してストレージを管理しますが、追加の統合ユーティリティやツールを使用してストレージにアクセスできます。

### Element の CLI

"Element の CLI" Element API を使用せずにコマンドラインインターフェイスを使用して SolidFire ストレージシステムを制御できます。

### Element PowerShell ツール

"Element PowerShell ツール" SolidFire ストレージシステムの管理に Element API を使用する一連の Microsoft Windows PowerShell 機能を使用できるようにします。

### Element SDK

"Element SDK" 次のツールを使用して SolidFire クラスタを管理できます。

- Element Java SDK ： Element API と Java プログラミング言語を統合できます。
- Element .NET SDK ： Element API を .NET プログラミングプラットフォームに統合できます。
- Element Python SDK ： Element API と Python プログラミング言語を統合できます。

### SolidFire Postman API テストスイート

プログラマがのコレクションを使用できるようにします "ポストマン" Element API 呼び出しをテストする関

数。

**SolidFire** ストレージレプリケーションアダプタ

"SolidFire ストレージレプリケーションアダプタ" VMware Site Recovery Manager （ SRM ）と統合して、レプリケートされた SolidFire ストレージクラスタとの通信を可能にし、サポートされているワークフローを実行します。

**SolidFire vRO**

"SolidFire vRO" VMware vRealize Orchestrator を使用すると、 Element API を使用して SolidFire ストレージシステムを簡単に管理できます。

**SolidFire VSS** プロバイダ

"SolidFire VSS プロバイダ" VSS シャドウコピーを Element の Snapshot およびクローンと統合します。

### 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

## SolidFire Active IQ の略

"SolidFire Active IQ の略" は、クラスタ全体のデータの履歴ビューを提供する Web ベースのツールです。ビューは定期的に更新されます。特定のイベント、しきい値、または指標にアラートを設定できます。SolidFire Active IQ を使用すると、システムのパフォーマンスと容量を監視し、クラスタの健常性を常に把握できます。

システムに関する次の情報は、 SolidFire Active IQ で確認できます。

- ノードの数とステータス：健全、オフライン、またはエラー
- CPU とメモリの使用状況をグラフィカルに表示します
- シリアル番号、シャーシ内のスロットの場所、モデル、ストレージノードで実行されている NetApp Element ソフトウェアのバージョンなど、ノードに関する詳細
- 仮想マシンの CPU およびストレージ関連情報

### を参照してください。

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "ネットアップサポートサイトと Active IQ 用ツール"

## Element ソフトウェアの管理ノード

。 "管理ノード（ mNode ）" は、 Element ソフトウェアベースの 1 つ以上のストレージ

クラスタと同時に実行される仮想マシンです。このサービスは、アップグレード後にシステムサービスを提供するために使用されます。これには、監視とテレメトリ、クラスタのアセットと設定の管理、システムテストとユーティリティの実行、トラブルシューティング用のネットアップサポートアクセスの有効化などが含まれます。

管理ノードはストレージクラスタと通信して管理操作を実行しますが、ストレージクラスタのメンバーではありません。管理ノードは、 API 呼び出しを使用してクラスタに関する情報を定期的に収集し、この情報を Active IQ に報告してリモート監視（有効な場合）に利用します。管理ノードでは、クラスタノードのソフトウェアアップグレードの調整も担当します。

Element 11.3 リリース以降、管理ノードはマイクロサービスホストとして機能するようになりました。そのため、メジャーリリースを待つことなく、希望するソフトウェアサービスを更新できます。これらのマイクロサービスまたは "管理サービス" サービスバンドルとして頻繁に更新されます。

## SolidFire オールフラッシュストレージの管理サービス

Element 11.3 リリース以降、 * 管理サービス * がでホストされます "管理ノード"を使用すると、メジャーリリース以外のソフトウェアサービスを迅速に更新できます。

管理サービスは、 SolidFire オールフラッシュストレージに幅広い管理機能を一元的に提供します。これらのサービスには、が含まれ "NetApp Hybrid Cloud Control の略"、 Active IQ のシステムテレメトリ、ログ、サービスの更新、および Element Plug-in for vCenter の QoSSIOC サービス。

の詳細を確認してください "管理サービスのリリース"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.